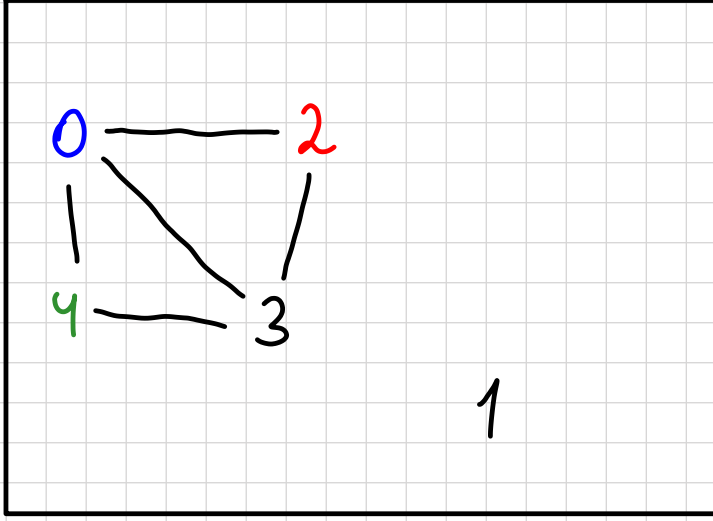
Идея 1

Битовая маска



Пример графа

	4	3		1	0
	0	0	0	0	0
текущее подмножество	1	0	1	0	0

Маска:

маска связности	0	1	0	0	1
OR	0	1	0	0	1
маска соседей	0	1	0	0	1
AND	1	0	1	0	0
	0	0	0	0	0

коэф. независимости

=> мн-во независимое

	0	0	1	0	1

Маска:

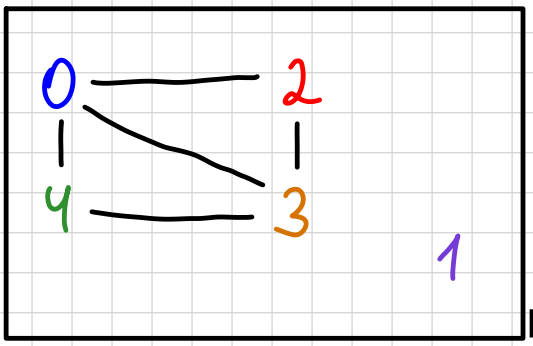
	1	1	1	0	0
или	0	1	0	0	1
	1	1	1	0	1
и	0	0	1	0	1
	0	0	1	0	1

$!= 0$

=> мн-во не явл. независимым

Идея 2

Список связности



Пример графа

Индекс	0	1	...	4
Маска связности	11100	00000		01001

Таким образом можно брать <u>маску связности</u> для каждой вершины по индексу за $O(1)$.

(При этом этот же индекс является названием вершины, чьих соседей мы записывали в маску)

Идея 3

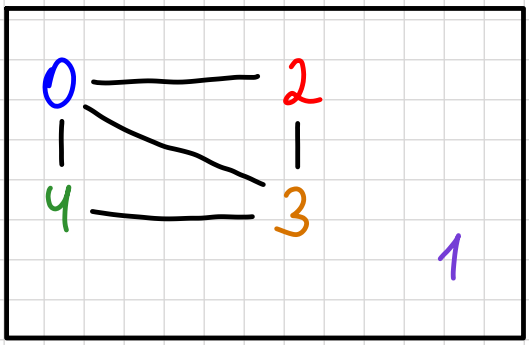
Обход подмножеств

Создается список независимых подмножеств (independent_subsets). Далее СНП

По умолчанию СНП хранит пустое подмножество и подмножество из единственной вершины с индексом 0.

independent_subsets = [0, 1]

На каждом шаге обхода (Step) к каждому элементу СНП добавляется 1 бит слева (новая вершина). Получившиеся подмножества проверяются на независимость (см. Идея 1). Успешно прошедшие проверку подмн-ва добавляются в СНП. Цикл продолжается пока не закончатся вершины.



Пример графа

[0, 1]

Step 1

10, 11

True True

[0, 1, 10, 11]

Step 2

100, 101, 110, 111

True False True False

True

False

False

ветка заканчивается

ветка заканчивается

...

...

[0, ..., 110, ...]

Идея 4

Оценка перспективности

Прежде чем занести подмножество в СНП, можно дать ему предварительную оценку на основе текущей максимальной длины независимого подмн-ва.

На каждой итерации обхода подмножеств мы уже знаем, что:

1. step+1 вершин уже задействованы в алгоритме
2. Общее кол-во вершин – константа cl.length

=> cl.length – (step+1) вершин не участвовали в проверке независимости

=> если текущее подмн-во содержит n вершин, можно получить след. критерий:

$$\boxed{n + \text{cl.length} - (\text{step}+1) \leq \text{текущ. макс. НП}}$$

Такое подмн-во будет считаться неперспективным, так как оно не улучшит итоговый результат. Ветка этого подмножества прерывается.

Идея 5 Рекурсивная оценка перспективности?